

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD - HDP115
CICLO I-2026



Plan de pruebas

**Proyecto: Sistema De Gestión De Exámenes
Clínicos– Clínica “Minerva”**
Revisión 1.0 Fecha Junio de 2026

PRESENTADO POR:
ACEVEDO ALFARO, ELÍAS RONALDO - AA23013
GONZÁLEZ SOLANO, DANIEL EDUARDO - GS22011
GONZÁLEZ ALFARO, JOSÉ MARTÍN - GA22056
MEJÍA PORTILLO, RAÚL ALEJANDRO - MP21057

TUTOR: CARLOS FILIBERTO ALFARO CASTRO
GRUPO DE TUTORÍA:02
GRUPO INSCRITO:04



San Salvador, 11 de junio de 2026

Contenido

Introducción.....	1
Objetivo del plan de pruebas.....	1
Alcance de las pruebas.....	1
Dentro del alcance:.....	1
Fuera del alcance.....	3
Entorno de pruebas.....	3
Hardware	3
software.....	4
Estrategia de pruebas.....	4
Pruebas funcionales	4
Pruebas de interfaz.....	4
Pruebas de seguridad/acceso	5
Pruebas de integración de servicios	5
Criterios de aceptación y suspensión	5
Criterio de aceptación	5
Ejecución de flujos principales	5
Integración de salidas digitales.....	6
Integridad y seguridad de datos	6
Criterio de suspensión.....	6
Bloqueo de acceso y autenticación	6
Caída de la base de datos	6
Inestabilidad de la interfaz	7
Fallo persistente en servicios externos.....	7
Diseño de casos de prueba	7
PSGEM-01: Registro de nuevo paciente	7
PSGEM-02: Inicio de sesión y autenticación por rol.....	9

PSGEM-03: Solicitud de examen clínico	10
PSGEM-04: Registro y envío de resultados de examen clínico	12
PSGEM-05: Registrar nuevos usuarios con distintos roles	14

Introducción.

Objetivo del plan de pruebas.

El objetivo de este plan de pruebas es validar el correcto funcionamiento y la estabilidad del prototipo del Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos (SGE-Minerva). Se busca asegurar que los flujos de trabajo principales operen sin errores, garantizando que el ciclo de vida del examen clínico desde el registro del paciente y la solicitud del paciente y la solicitud de la cita, hasta la generación de reportes en PDF y su envío automatizado por correo electrónico se ejecute de manera fluida y precisa.

Además, las pruebas tienen como propósito verificar la integridad de los datos almacenados en la base de datos y confirmar que los controles de acceso funcionen correctamente, asegurando que cada perfil de usuario (Paciente, Recepcionista, Técnico de laboratorio y Administrador) interactúe únicamente con las funciones que le corresponden.

Alcance de las pruebas

Dado que el proyecto se desarrolla bajo un enfoque de prototipo funcional, el alcance de este plan de pruebas está delimitado a validar los procesos esenciales del laboratorio clínico

Dentro del alcance:

1. Módulo de usuario: validación funcional de los 8 casos principales definidos en el sistema

- Registro de paciente
 - Inicio de sesión autenticación por roles
 - Solicitud interactiva de exámenes clínicos (fecha y horario)
 - Gestión de exámenes (monitoreo de solicitudes por la recepcionista)
 - Ingreso de resultados por parte del personal técnico
 - Generación y descarga de reportes clínicos en formato pdf con firma digital
 - Envío automatizado de resultados vía correo electrónico (protocolo SMTP)
 - Creación de cuentas con distintos roles desde administrador
2. Validación de datos: comprobación que la información clínica se guarde correctamente en la base de datos PostgreSQL
 3. Pruebas de interfaz: verificación de que las vistas creadas con Tailwind CSS y PrimeVue respondan correctamente a las interacciones del usuario
 4. Límites de flujo: las pruebas de ciclo completo se realizarán simulando la solicitud procesamiento y entrega para un grupo reducido de dos o tres tipos de exámenes clínicos

Fuera del alcance

1. Pruebas de estrés masivas o de rendimiento extremo, ya que el sistema operara inicialmente en un entorno académico y de desarrollo local
2. Integración técnica o interoperabilidad directa con hardware o equipos físicos de análisis de laboratorio
3. Módulos de gestión de inventario de insumos y reactivos clínicos
4. Auditorias de seguridad avanzadas o implementaciones en infraestructuras comerciales en la nube

Entorno de pruebas

Hardware

Las pruebas se realizarán en una computadora que posee las siguientes especificaciones:

- Pc hp prodesk 400 g3 dm
- Procesador Intel(R) Core (TM) i3-7100T CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz
- RAM instalada 8.00 GB (7.90 GB usable)
- Tarjeta gráfica Intel(R) HD Graphics 630 (128 MB)
- sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64

software

El software que se utilizara:

- navegador Google Chrome
- base de datos PostgreSQL
- visual Code
- Wampserver 64

Estrategia de pruebas

Para garantizar la calidad del software la ejecución se dividirá en los siguientes enfoques:

Pruebas funcionales

Se validará que cada uno de los procesos lógicos del sistema cumpla con los requisitos establecidos. Esto incluye la verificación de los formularios interactivos para el registro de pacientes, la correcta gestión de los estados de las solicitudes por parte del recepcionista y la precisión en el ingreso de resultados.

Pruebas de interfaz

Se evaluará la correcta visualización e interactividad de las vistas diseñadas.

Se verificará que los componentes implementados con tailwind CSS y PrimeVue respondan adecuadamente en los navegadores web estándar y que los paneles diferenciados (dashboards) se muestren según el tipo de usuario.

Pruebas de seguridad/acceso

Se comprobará la correcta implementación de la seguridad basada en roles.

Se realizarán pruebas de autenticación para asegurar que los perfiles accedan exclusivamente a las funciones y módulos permitidos para su cargo.

Pruebas de integración de servicios

Se validarán las salidas digitales fundamentales del sistema. Esto abarca la verificación de la generación automática de los reportes clínicos en formato PDF y la correcta comunicación con el protocolo SMTP para asegurar el envío automatizado de los resultados al correo electrónico del paciente.

Criterios de aceptación y suspensión

Para considerar que la fase de pruebas ha sido exitosa y que el prototipo del SGE-Minerva cumple con el objetivo de validar el diseño y la funcionalidad del sistema, se deben alcanzar las siguientes condiciones.

Criterio de aceptación

Ejecución de flujos principales

El 100% de los casos de uso esenciales deben ejecutarse correctamente, garantizando el flujo desde el registro hasta la entrega de resultados para al menos dos o tres de exámenes clínicos simulados.

Integración de salidas digitales

El sistema debe demostrarla capacidad de generar los reportes clínicos individuales y enviarlos de manera automatizada al correo electrónico del paciente mediante el protocolo SMTP.

Integridad y seguridad de datos

Se debe comprobar que la base de datos PostgreSQL almacena y vincula correctamente la información (evitando duplicidad o pérdida de datos) y que el control de acceso por roles funciona, limitando las vistas adecuadamente para el paciente, el recepcionista, el técnico de laboratorio y el administrador.

Criterio de suspensión

Las pruebas se detendrán temporalmente y los módulos afectados serán devueltos al equipo de desarrollo para su revisión inmediata si ocurre alguno de los siguientes bloqueos críticos.

Bloqueo de acceso y autenticación

Fallos generales en el inicio de sesión que impidan a los usuarios acceder a sus respectivos paneles de control (dashboards).

Caída de la base de datos

Errores de conexión con PostgreSQL o fallos en las consultas que impidan el almacenamiento de nuevas solicitudes de exámenes o el registro de resultados clínicos.

Inestabilidad de la interfaz

Errores graves en la carga de los componentes interactivos de PrimeVue o problemas de diseño con Tailwind CSS que imposibiliten la navegación o el uso de los formularios web.

Fallo persistente en servicios externos

Caídas constantes en el entorno red local que impidan la simulación del sistema o un fallo generalizado en el protocolo de correo que bloquee por completo las pruebas del módulo de distribución digital.

Diseño de casos de prueba

PSGEM-01: Registro de nuevo paciente

El objetivo es verificar que un paciente nuevo pueda crear una cuenta en el sistema correctamente y que sus datos se guarden en la base de datos

Campo	Descripción
Precondiciones	El sistema debe estar disponible, el correo y el DUI que se va a utilizar no debe estar registrado previamente
Pasos a seguir	1.acceder a la opción de crear cuenta en la pantalla de inicio 2.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, fecha de nacimiento, genero, correo, DUI, teléfono, dirección, contraseña 3.ingresar nuevamente la contraseña 4. hacer clic en crear cuenta clínica

1.acceder a la opción de crear cuenta en la pantalla de inicio 2.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, fecha de nacimiento, genero, correo, DUI, teléfono, dirección, contraseña 3.ingresar nuevamente la contraseña 4. hacer clic en crear cuenta clínica	
1.acceder a la opción de crear cuenta en la pantalla de inicio 2.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, fecha de nacimiento, genero, correo, DUI, teléfono, dirección, contraseña 3.ingresar nuevamente la contraseña 4. hacer clic en crear cuenta clínica	
1.acceder a la opción de crear cuenta en la pantalla de inicio 2.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, fecha de nacimiento, genero, correo, DUI, teléfono, dirección, contraseña 3.ingresar nuevamente la contraseña 4. hacer clic en crear cuenta clínica	
Resultado esperado	El sistema valida el formulario y guarda los datos del usuario en la base de datos PostgreSQL 17 e ingresa automáticamente al usuario a su panel general dentro del sistema
Estado	Aprobado [] rechazado []

PSGEM-02: Inicio de sesión y autenticación por rol.

El objetivo es validar que el sistema reconozca los diferentes perfiles y muestre las interfaces correctas según el rol de usuario.

Campo	Descripción
Precondiciones	Los usuarios deben estar previamente registrados en la base de datos con los distintos roles: recepcionista, laboratorio, administrador
Pasos a seguir	1.acceder a la pagina de inicio de sesión haciendo clic en entrar al sistema 2.ingresar el correo y contraseña correspondientes del rol que se va a testear 3.hacer clic en entrar al sistema
1.acceder a la página de inicio de sesión haciendo clic en entrar al sistema 2.ingresar el correo y contraseña correspondientes del rol que se va a testear 3.hacer clic en entrar al sistema	
1.acceder a la página de inicio de sesión haciendo clic en entrar al sistema 2.ingresar el correo y contraseña correspondientes del rol que se va a testear 3.hacer clic en entrar al sistema	
1.acceder a la página de inicio de sesión haciendo clic en entrar al sistema	

2.ingresar el correo y contraseña correspondientes del rol que se va a testear 3.hacer clic en entrar al sistema	
Resultado esperado	El sistema valida las credenciales y concede acceso directo a los diferentes dashboards dependiendo del rol Si entras como recepcionista debes tener acceso a pacientes, citas, ordenes, resultados y envíos correo Si entras como laboratorio debes tener acceso a ordenes, resultados y exámenes Si entras como administrador debes tener acceso a pacientes, citas, ordenes, resultados, envíos correo, exámenes y usuarios
Estado	Aprobado [] Rechazado []

PSGEM-03: Solicitud de examen clínico

el objetivo es verificar que un paciente pueda solicitar un examen en el sistema correctamente y que el recepcionista pueda recibir la solicitud y tomar las muestras

Campo	Descripción
Precondiciones	Haber ingresado al sistema con una cuenta de paciente que este registrada en el sistema
Pasos a seguir	1.iniciar sesión con una cuenta paciente 2.dirigirse a la pestaña Mis exámenes

	3.hacer clic en solicitar nuevo examen 4.llenar el formulario seleccionando el tipo de examen, la fecha y la hora disponible 5.hacer clic en enviar solicitud
1.iniciar sesión con una cuenta paciente 2.dirigirse a la pestaña Mis exámenes 3.hacer clic en solicitar nuevo examen 4.llenar el formulario seleccionando el tipo de examen, la fecha y la hora disponible 5.hacer clic en enviar solicitud	
1.iniciar sesión con una cuenta paciente 2.dirigirse a la pestaña Mis exámenes 3.hacer clic en solicitar nuevo examen 4.llenar el formulario seleccionando el tipo de examen, la fecha y la hora disponible 5.hacer clic en enviar solicitud	
1.iniciar sesión con una cuenta paciente 2.dirigirse a la pestaña Mis exámenes 3.hacer clic en solicitar nuevo examen 4.llenar el formulario seleccionando el tipo de examen, la fecha y la hora disponible 5.hacer clic en enviar solicitud	
Resultado esperado	El sistema validara correctamente tu solicitud de examen guardándolo en la base de datos y mostrando automáticamente la solicitud en la lista de exámenes del cliente,

	posteriormente la cuenta con rol recepcionista pueda hacer clic en muestras tomadas cuando y enviar las muestras al laboratorio
Estado	Aceptado [] Rechazado []

PSGEM-04: Registro y envio de resultados de examen clínico

Vamos a verificar que el laboratorio clínico pueda ingresar al sistema los resultados clínicos de las muestras tomadas y comprobar que el sistema envía el reporte en formato PDF al correo electrónico del paciente de manera automática

Campo	Descripción
Precondiciones	El paciente debe tener un correo electrónico valido en su perfil, recepción debe tomar las muestras
Pasos a seguir	1.ingresar al sistema con una cuenta con rol de técnico de laboratorio 2.dirigirse a la pestaña de resultados 3.hacer clic en añadir resultados 4.llenar el formulario completando los parámetros de los resultados del examen con los rangos permitidos 5.agregar una observación si es necesario 6.hacer clic en guardar resultado
1.ingresar al sistema con una cuenta con rol de técnico de laboratorio 2.dirigirse a la pestaña de resultados 3.hacer clic en añadir resultados	

4.llenar el formulario completando los parámetros de los resultados del examen con los rangos permitidos 5.agregar una observación si es necesario 6.hacer clic en guardar resultado	
1.ingresar al sistema con una cuenta con rol de técnico de laboratorio 2.dirigirse a la pestaña de resultados 3.hacer clic en añadir resultados 4.llenar el formulario completando los parámetros de los resultados del examen con los rangos permitidos 5.agregar una observación si es necesario 6.hacer clic en guardar resultado	
1.ingresar al sistema con una cuenta con rol de técnico de laboratorio 2.dirigirse a la pestaña de resultados 3.hacer clic en añadir resultados 4.llenar el formulario completando los parámetros de los resultados del examen con los rangos permitidos 5.agregar una observación si es necesario 6.hacer clic en guardar resultado	
Resultado esperado	El sistema guardara con éxito los resultados del examen y despues de hacer clic en guardar resultados enviara el correo con el PDF al correo del usuario asi como guardar los resultados

	en el sistema para que el paciente pueda ver los resultados en el dentro del sistema
Estado	Aceptado [] Rechazado []

PSGEM-05: Registrar nuevos usuarios con distintos roles

El objetivo es verificar el correcto funcionamiento de la función de crear nuevos usuarios con roles administrativos desde el rol de administrador

Campo	Descripción
Precondiciones	Ingresar al sistema con una cuenta de rol administrador, el correo que se va a ingresar no debe estar registrado en el sistema
Pasos a seguir	1.iniciar sesión con la cuenta de rol administrador 2.ir a la pestaña usuarios 3.hacer clic en nuevo usuario 4.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, correo electrónico, rol, estado inicial y contraseña 5.confirmar contraseña 6.hacer clic en crear usuario
1.iniciar sesión con la cuenta de rol administrador 2.ir a la pestaña usuarios 3.hacer clic en nuevo usuario	

4.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, correo electrónico, rol, estado inicial y contraseña 5.confirmar contraseña 6.hacer clic en crear usuario	
1.iniciar sesión con la cuenta de rol administrador 2.ir a la pestaña usuarios 3.hacer clic en nuevo usuario 4.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, correo electrónico, rol, estado inicial y contraseña 5.confirmar contraseña 6.hacer clic en crear usuario	
1.iniciar sesión con la cuenta de rol administrador 2.ir a la pestaña usuarios 3.hacer clic en nuevo usuario 4.ingresar datos en el formulario: nombre, apellido, correo electrónico, rol, estado inicial y contraseña 5.confirmar contraseña 6.hacer clic en crear usuario	
Resultado esperado	El sistema validara los datos y guardara el usuario en la base de datos con el rol seleccionado, este usuario al ingresar al sistema debe tener acceso únicamente a sus pestañas correspondientes según el rol asignado, el sistema no debe dejar ingresar a un usuario inactivo hasta que se haga el cambio en la base de datos

Estado	Aceptado [] Rechazado []
--------	----------------------------